

DCS Digital Computer System

BAB 6 — Rangkaian Kombinasional

1. Pengertian Rangkaian Kombinasional

Rangkaian kombinasional (*Combinational Circuit*) adalah rangkaian digital yang outputnya hanya bergantung pada input saat ini.

Tidak memiliki:

Memori

State

Penyimpanan data

Secara umum:

$$\text{Output} = f(\text{Input})$$

2. Karakteristik Rangkaian Kombinasional

Ciri-ciri:

Tidak memiliki memori

Tidak menggunakan feedback

Output hanya bergantung pada input saat ini

Dapat dianalisis menggunakan tabel kebenaran

3. Blok Diagram Rangkaian Kombinasional

Representasi umum:

Input



Rangkaian Logika



Output

Contoh:

A

B

C



Logic Circuit



F

4. Half Adder

Half Adder adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan dua bit biner.

Input:

A

B

Output:

Sum

Carry

5. Tabel Kebenaran Half Adder

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Persamaan:

$$\text{Sum} = A \oplus B$$
$$\text{Carry} = AB$$

6. Full Adder

Full Adder menjumlahkan:

A

B

Carry In

Output:

Sum

Carry Out

7. Tabel Kebenaran Full Addder

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

8. Ripple Carry Addder

Merupakan gabungan beberapa Full Addder.

Contoh:

4-bit Addder

terdiri dari:

4 buah Full Addder

Kelemahan:

Carry harus merambat satu per satu

9. Half Subtractor

Digunakan untuk pengurangan dua bit.

Input:

A

B

Output:

Difference

Borrow

10. Full Subtractor

Input:

A

B

Borrow In

Output:

Difference

Borrow Out

11. Decoder

Decoder mengubah:

n bit input

menjadi:

2^n output

Contoh:

2-to-4 Decoder

Input:

2 bit

Output:

4 jalur

12. Encoder

Kebalikan dari decoder.

Mengubah:

2^n input

menjadi:

n bit output

Contoh:

8-to-3 Encoder

13. Priority Encoder

Jika terdapat beberapa input aktif bersamaan:

Prioritas tertinggi dipilih

Digunakan pada:

Interrupt Controller

CPU

Peripheral Controller

14. Multiplexer (MUX)

Multiplexer memilih satu input dari banyak input.

Sering disebut:

Data Selector

Contoh:

4-to-1 Multiplexer

Input:

I0

I1

I2

I3

Select Line:

S0

S1

Output:

Y

15. Demultiplexer (DEMUX)

Kebalikan dari MUX.

Satu input dapat diarahkan ke banyak output.

Contoh:

1-to-4 DEMUX

16. Comparator

Comparator digunakan untuk membandingkan dua bilangan.

Output:

A > B

A < B

A = B

Contoh:

4-bit Comparator

17. Code Converter

Digunakan untuk mengubah representasi kode.

Contoh:

Binary → Gray

Gray → Binary

BCD → Seven Segment

18. Seven Segment Display

Digunakan untuk menampilkan angka.

Terdiri dari:

7 buah LED

Biasanya dikendalikan menggunakan:

BCD Decoder

19. Aplikasi Rangkaian Kombinasional

Digunakan pada:

Kalkulator

Komputer

Jam Digital

Lift

Traffic Light

Sistem Keamanan

Mikrokontroler

20. Kesalahan Umum

Menganggap Decoder dan Encoder Sama

Padahal:

Decoder

$n \rightarrow 2^n$

Encoder

$$2^n \rightarrow n$$

Salah Memahami MUX

MUX:

Banyak input

Satu output

DEMUX:

Satu input

Banyak output

Menganggap Adder Menyimpan Data

Adder hanya melakukan operasi:

Penjumlahan

Tidak memiliki memori.

Soal Bab 6

Soal 1

Buat tabel kebenaran lengkap dari Full Adder dan tentukan persamaan Boolean untuk:
Sum

Carry Out

Soal 2

Rancang sebuah rangkaian 4-bit Ripple Carry Adder menggunakan Full Adder.
Tentukan jumlah Full Adder yang diperlukan dan jelaskan aliran Carry.

Soal 3

Buat tabel kebenaran Decoder:
3-to-8 Decoder

Soal 4

Sebuah Multiplexer:
8-to-1
memiliki input:
D0 sampai D7
Tentukan output ketika:
 $S_2S_1S_0 = 101$

Soal 5

Sebuah Comparator 6-bit membandingkan:

$$A = 101101_2$$

$$B = 101011_2$$

Tentukan kondisi output yang aktif.

BAB 6 selesai.

Selanjutnya: BAB 7 — Rangkaian Sekuensial.